GR03 - Formularios Digitales APEM - Nuevo despliegue

Oct 28, 2026 · @Juanpa

1 Introducción

Este documento describe la segunda implementación de modificaciones sobre los Formularios Digitales APEM (*ad-oo-0136-formulario* / *apemformularios*), aplicación web interna para la carga, validación y exportación del formulario AD-OO-0136 en formato digital.

La solución no tiene impacto en ningún sistema corporativo y se ejecuta 100% del lado del cliente. Los cambios incluyen guardado de varios APEM en el navegador, ajustes de la carátula al organigrama, mejoras del PDF imprimible y un botón para enviar el formulario a las casillas de APEM.

1.1 Propósito del documento

Describir el procedimiento de instalación del **tercer despliegue** de Formularios Digitales APEM, asegurando acceso y funcionamiento correctos para los usuarios internos, sin incidencias posteriores a la publicación.

1.2 Destinatarios

Nombre / Rol	Área / Equipo	Motivo / Rol frente al documento
Dolores Ersinger	Dirección de Planeamiento Estr. de Neg.	Sponsor funcional / Aprobación
Silvina Muzio	Gerencia de IA	Gerenta de IA / Referente funcional
Juan Pablo Pirra	Gerencia de IA	Referente técnico / Implementación
Equipo de IT	Sistemas	Soporte operativo

1.3 Documentos relacionados

Nombre del Documento	Versión / Fecha	Ubicación / Enlace	Descripción / Relación con este documento
GC01 – Formularios Digitales APEM	21/04/2026	Repositorio interno de documentación	Solicitud de cambio y definición funcional
GR03 - GDD-1131 - Formularios Digitales APEM	29/04/2026	Repositorio interno de documentación	GR03 del primer despliegue
GR03 - Formularios Digitales APEM (logger)	03/06/2026	Repositorio interno de documentación	GR03 del segundo despliegue (tag P_1.0.0)
Formularios Digitales APEM – Código fuente	P_1.1.0	Repositorio interno	Código de la aplicación

2 Información del release

Release de mantenimiento sobre la versión en producción (tag P_1.0.0, 03/06/2026). Incluye nueva funcionalidad (varios APEM guardados, envío del formulario por correo) y correcciones de montos e indicadores financieros. No cambia la infraestructura: Dockerfile, nginx y manifiestos de OpenShift son los mismos del despliegue anterior.

2.1 Fechas

- **2.1.1 Fecha requerida de instalación:** a definir.
- **2.1.2 Aceptación del usuario:** Dolores Ersinger. Hasta 6 horas después del deploy.

2.2 Descripción del release

La implementación contempla las siguientes modificaciones:

- **Varios APEM en el navegador:** nuevo menú APEM para crear, abrir y alternar entre varios formularios guardados localmente. El borrador de la versión anterior se importa automáticamente la primera vez.
- **Carátula:** selector de área ajustado al organigrama vigente y validación de los campos obligatorios para el PDF.
- **Botón "Enviar formulario":** genera un borrador de correo (.eml) con el PDF adjunto, dirigido a las casillas de APEM (MABruno@correoargentino.com.ar y dersinger@correoargentino.com.ar). Outlook lo abre y el usuario lo envía desde su

cuenta; la aplicación no envía correos desde el servidor.

- **Observaciones y Comentarios:** se unifican opiniones y comentarios en una sola sección que se vuelca en Observaciones del resumen ejecutivo y fluye entre carillas sin duplicarse.
- **Montos e indicadores:** redondeo de montos en el imprimible; TIR, tasa de corte y VAN conservan sus decimales; correcciones de máscaras y campos.
- **Código del formulario:** el PDF muestra AD-OO-0136/01, sin revisión ni mes.

2.2.1 Tipo de release

	Tipo
	Rollout inicial – Primera versión del producto.
√	**Mantenimiento** – Release de actualización de un producto existente (incluye nueva funcionalidad).
	Por corrección – Release de actualización de un producto existente que sólo incluye correcciones.
	Emergencia – Release que debe ser puesta en producción para corregir errores críticos y que no fue planificada.

2.2.2 Listado de funcionalidad incluida en el release

- Gestión de varios APEM guardados en el navegador (menú APEM)
- Envío del formulario a las casillas de APEM (borrador .eml con PDF adjunto)
- Sección unificada Observaciones y Comentarios

2.2.3 Problemas conocidos

- S/R

2.2.4 TAG de última versión (fuentes)

- P_1.1.0 – Mantenimiento – versión de la aplicación v1.01.3 (28/10/2026)
- Anterior en producción: P_1.0.0

3 Pre-requisitos de instalación

Sin cambios respecto del despliegue anterior: el pipeline, las Cluster Tasks y las imágenes ya están en el cluster productivo.

OpenShift. El pipeline utiliza Cluster Tasks con el template definido con Webmaster. Deben estar en el cluster productivo:

- git-clone-correo
- buildah-correo
- apply-manifests-and-restart-correo
- sendmail-pipelines-correo-new

Imágenes del registro interno de OpenShift requeridas en el cluster productivo:

- image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/openshift/node:24-alpine
- image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/openshift/nginx:latest

Requisitos de la aplicación

- Acceso al repositorio interno donde se aloja el código
- Permisos para publicar archivos estáticos en el entorno interno
- Navegador web actualizado en los equipos de los usuarios (Chrome / Edge)
- Outlook como cliente de correo predeterminado, para abrir el borrador generado por "Enviar formulario"
- No requiere base de datos ni servidor de aplicaciones

4 Instalación

4.1 Componentes de instalación

4.1.1 Software

Nombre de Archivo	Repositorio	Ruta o Path	Tag
Formularios_APEM	http://gitlab.correo.local/apem/apemformularios	openshift/production	P_1.1.0

4.1.2 Otros

- N/A

4.2 Procedimiento de instalación

4.2.1 Ambientes de instalación

Ambiente	Namespace
Dev	apem-dev

Ambiente	Namespace
Test	apem-test
Prod	apem

4.2.2 Pasos – Webmaster

- Repositorio: http://gitlab.correo.local/apem/apemformularios
- Namespace: apem
- Tag: P_1.1.0

Pasos:

1. Verificar que el pipeline apemformularios-pipeline exista en OpenShift (creado en el despliegue anterior desde openshift/production/base/pipeline.yaml). Si no existe, crearlo desde ese archivo.
2. Ejecutar el pipeline apemformularios-pipeline con el tag P_1.1.0.

4.2.3 Pasos – DBA Oracle

- N/A

4.2.4 Pasos – DBA SQL

- N/A

4.2.5 Migración de datos

- N/A en servidor. En cada navegador, el borrador de la versión anterior se importa automáticamente al nuevo catálogo de APEM al abrir la aplicación.

4.2.6 Verificación de la implementación

Verificar que el pod "apemformularios" se encuentre deployado correctamente.

Pruebas funcionales:

- Acceso correcto a la aplicación
- Un borrador existente de la versión anterior aparece en el menú APEM
- Crear un segundo APEM, alternar entre ambos y confirmar que los datos se conservan
- Validación de carga de datos y de los campos obligatorios de la carátula
- Correcta generación del PDF: código AD-OO-0136/01, montos redondeados, TIR / tasa de corte / VAN con decimales, Observaciones en el resumen ejecutivo
- "Enviar formulario" descarga el .eml, Outlook lo abre con el PDF adjunto y los destinatarios de APEM

- Prueba funcional básica con usuarios referentes

5 Roll back

La aplicación es stateless: no persiste datos en servidor. Los borradores viven en localStorage del navegador. El rollback afecta solo la versión desplegada (imagen / revisión del Deployment), no datos corporativos en base.

Limitación: al abrir P_1.1.0, el borrador se mueve al nuevo catálogo de APEM. Si se vuelve a P_1.0.0, esa versión no ve los APEM guardados con P_1.1.0; los datos siguen en el navegador y reaparecen al reinstalar P_1.1.0. Mitigación: exportar a PDF los formularios en curso antes de ejecutar el rollback.

5.1 Criterios del roll back

Categoría	Condición	Umbral / criterio
Errores críticos	La aplicación no responde HTTP 200 en la ruta raíz (/) en el puerto 8080	Fallo sostenido > 5 min tras el deploy
Errores críticos	Pods en CrashLoopBackOff, ImagePullBackOff o Deployment sin réplicas disponibles	⩾ 1 pod no Running y listo tras 10 min
Smoke tests	Falla la carga de la SPA (pantalla en blanco, error 5xx, assets JS/CSS no cargan)	2 intentos consecutivos desde distintos clientes en red corporativa
Smoke tests	Falla generación de PDF en flujo mínimo (carátula con datos de prueba → exportar PDF)	Error reproducible en 2 navegadores soportados (Chrome / Edge)
Smoke tests	Se pierden borradores existentes al abrir la nueva versión	Reproducible en 2 equipos con borrador previo
Smoke tests	Endpoint de salud (/health en nginx) no responde 200 healthy	3 fallos consecutivos en ventana de 5 min
KPIs / operación	Tasa de errores HTTP 5xx en el Route/Ingress	> 5% de requests en 15 min (si hay monitoreo)
KPIs / operación	Latencia p95 de carga inicial (HTML + bundle principal)	> 10 s sostenido (> 15 min) con tráfico normal
KPIs / operación	Uso de memoria del contenedor cerca del límite (256 Mi) con OOMKilled	⩾ 1 reinicio por OOM en 30 min

Categoría	Condición	Umbral / criterio
Tiempo excedido	Ventana de despliegue superada sin estabilización	> 30 min sin Deployment Available y probes OK
Funcional / negocio	Regresión grave validada por APEM (formulario incompleto, validaciones rotas, PDF ilegible)	Confirmación del referente funcional

5.2 Pasos del roll back

No requiere: restauración de bases de datos, volúmenes ni scripts de datos inversos (no hay persistencia server-side).

1. Listar historial de revisiones:
   - `oc rollout history deployment/apemformularios -n apem`
2. Ejecutar rollback a la revisión anterior (P_1.0.0):
   - `oc rollout undo deployment/apemformularios -n apem`
   - O a una revisión específica: `oc rollout undo deployment/apemformularios --to-revision=<N> -n apem`
3. Esperar finalización:
   - `oc rollout status deployment/apemformularios -n apem --timeout=10m`

6 Aprobaciones

Insertar mails con las aprobaciones de cada área para la implementación:

- Dirección de Planeamiento Estratégico – Dolores Ersinger
- Gerencia de IA – Silvina Muzio
- Sistemas

7 Historia de cambios

Versión	Autor/Modificador	Fecha	Descripción
1.0	Juan Pablo Pirra	28/10/2026	Versión inicial del documento para el despliegue P_1.1.0